



مؤسسه آموزش عالی بحار

**عنوان درس : مدیریت و کنترل پروژه های فناوری
اطلاعات**

استاد گرامی : سرکار خانم دکتر صفوی

دانشجویان : امیررضا زنگنه، نگار اکبری مقدم،

محمدحسام دهقانی

تیر ۱۴۰۵

عنوان پروژه

مدیریت طراحی و توسعه سامانه سوپرمارکت آنلاین

سناریو

با گسترش خریدهای اینترنتی، نیاز به سامانه‌ای برای خرید آنلاین کالاهای روزمره بیش از گذشته احساس می‌شود. هدف این پروژه، بررسی طراحی و توسعه یک سامانه سوپرمارکت آنلاین است که کاربران بتوانند پس از ثبت‌نام، محصولات را مشاهده و جستجو کنند، آن‌ها را به سبد خرید اضافه کرده، سفارش خود را ثبت و هزینه را به‌صورت آنلاین پرداخت کنند. همچنین مدیر سیستم قادر خواهد بود محصولات، موجودی انبار و سفارش‌های مشتریان را مدیریت کند.

این پروژه به‌صورت فرضی توسط یک تیم دو نفره و در مدت ۲۲ روز کاری برنامه‌ریزی شده و هدف آن ارائه یک سامانه ساده، کاربردی و قابل توسعه برای خرید آنلاین کالاهای سوپرمارکتی است.

اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه، بررسی طراحی و توسعه یک سامانه سوپرمارکت آنلاین برای تسهیل فرآیند خرید اینترنتی کالاهای روزمره است. اهداف پروژه عبارتند از:

- طراحی یک وبسایت ساده و کاربرپسند برای خرید آنلاین.
- فراهم کردن امکان ثبت نام و ورود کاربران.
- نمایش و جستجوی محصولات.
- ایجاد قابلیت افزودن کالا به سبد خرید.
- امکان ثبت سفارش و پرداخت آنلاین.
- طراحی پنل مدیریت برای مدیریت محصولات، موجودی و سفارش ها.
- تحویل پروژه در مدت زمان و بودجه تعیین شده با کیفیت مناسب.

جامعه هدف پروژه

جامعه هدف این پروژه شامل افرادی است که تمایل دارند خریدهای روزانه خود را به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری انجام دهند. مهم‌ترین کاربران این سامانه عبارت‌اند از:

- خانواده‌ها
- افراد شاغل و پرمشغله
- دانشجویان
- سالمندان یا افرادی که امکان خرید حضوری برای آن‌ها دشوار است
- مدیر فروشگاه برای مدیریت محصولات، موجودی و سفارش‌ها

محدوده پروژه (Project Scope)

هدف این پروژه طراحی و توسعه یک سامانه سوپرمارکت آنلاین است که کاربران بتوانند به صورت اینترنتی کالاهای مورد نیاز خود را مشاهده، انتخاب و خریداری کنند. همچنین مدیر سیستم بتواند اطلاعات محصولات و سفارش‌ها را مدیریت کند. این پروژه تنها امکانات اصلی مورد نیاز برای یک سوپرمارکت آنلاین را پوشش می‌دهد و قابلیت‌های پیشرفته در محدوده آن قرار ندارند.

موارد داخل محدوده پروژه (In Scope)

- ثبت نام و ورود کاربران
- مشاهده و جستجوی محصولات
- دسته‌بندی محصولات
- نمایش جزئیات هر محصول
- افزودن و حذف کالا از سبد خرید
- ثبت سفارش
- پرداخت آنلاین (به صورت شبیه سازی شده)
- مشاهده تاریخچه سفارش‌ها
- پنل مدیریت برای مدیریت محصولات، موجودی و سفارش‌ها

موارد خارج از محدوده پروژه (Out of Scope)

- توسعه اپلیکیشن موبایل
- اتصال به چندین شعبه یا انبار
- سیستم پیشنهاد هوشمند محصولات
- سیستم امتیازدهی و باشگاه مشتریان
- ارسال پیامک یا اعلان (Notification)
- اتصال به سیستم‌های حسابداری
- پشتیبانی چندزبانه

پروژه: سوپرمارکت آنلاین

۱. تحلیل و برنامه‌ریزی	—	└	
۱.۱ جمع‌آوری نیازمندی‌ها	—	└	
۱.۲ برنامه‌ریزی پروژه	—	└	
۲. طراحی	—	└	
۲.۱ طراحی رابط کاربری	—	└	
۲.۲ طراحی پایگاه داده	—	└	
۳. توسعه	—	└	
۳.۱ ثبت‌نام و ورود کاربران	—	└	
۳.۲ مدیریت محصولات	—	└	
۳.۳ سبد خرید	—	└	
۳.۴ ثبت سفارش	—	└	
۳.۵ پرداخت آنلاین	—	└	
۴. آزمون	—	└	
۴.۱ تست عملکرد	—	└	
۴.۲ رفع خطاها	—	└	
۵. استقرار و تحویل	—	└	
۵.۱ آماده‌سازی نسخه نهایی	—	└	
۵.۲ تحویل پروژه	—	└	

Work Package

کد	عنوان Work Package	شرح مختصر	مسئول
WP1	جمع‌آوری نیازمندی‌ها	بررسی نیازهای کاربران و امکانات موردنیاز سیستم	اعضای تیم
WP2	برنامه‌ریزی پروژه	تعیین زمان‌بندی و برنامه اجرای پروژه	اعضای تیم
WP3	طراحی رابط کاربری	طراحی صفحات اصلی سامانه	عضو ۱
WP4	طراحی پایگاه داده	طراحی جداول و روابط پایگاه داده	عضو ۲
WP5	ثبت‌نام و ورود کاربران	پایاده‌سازی بخش احراز هویت کاربران	عضو ۱
WP6	مدیریت محصولات	نمایش، جستجو و دسته‌بندی محصولات	عضو ۲
WP7	سبد خرید	افزودن و حذف کالا و مدیریت سبد خرید	عضو ۱
WP8	ثبت سفارش و پرداخت	ثبت سفارش و شبیه‌سازی پرداخت آنلاین	عضو ۲
WP9	تست و رفع خطا	بررسی عملکرد سیستم و اصلاح اشکالات	اعضای تیم
WP10	تحويل پروژه	آماده‌سازی نسخه نهایی و مستندات	اعضای تیم

جدول تخمین زمان

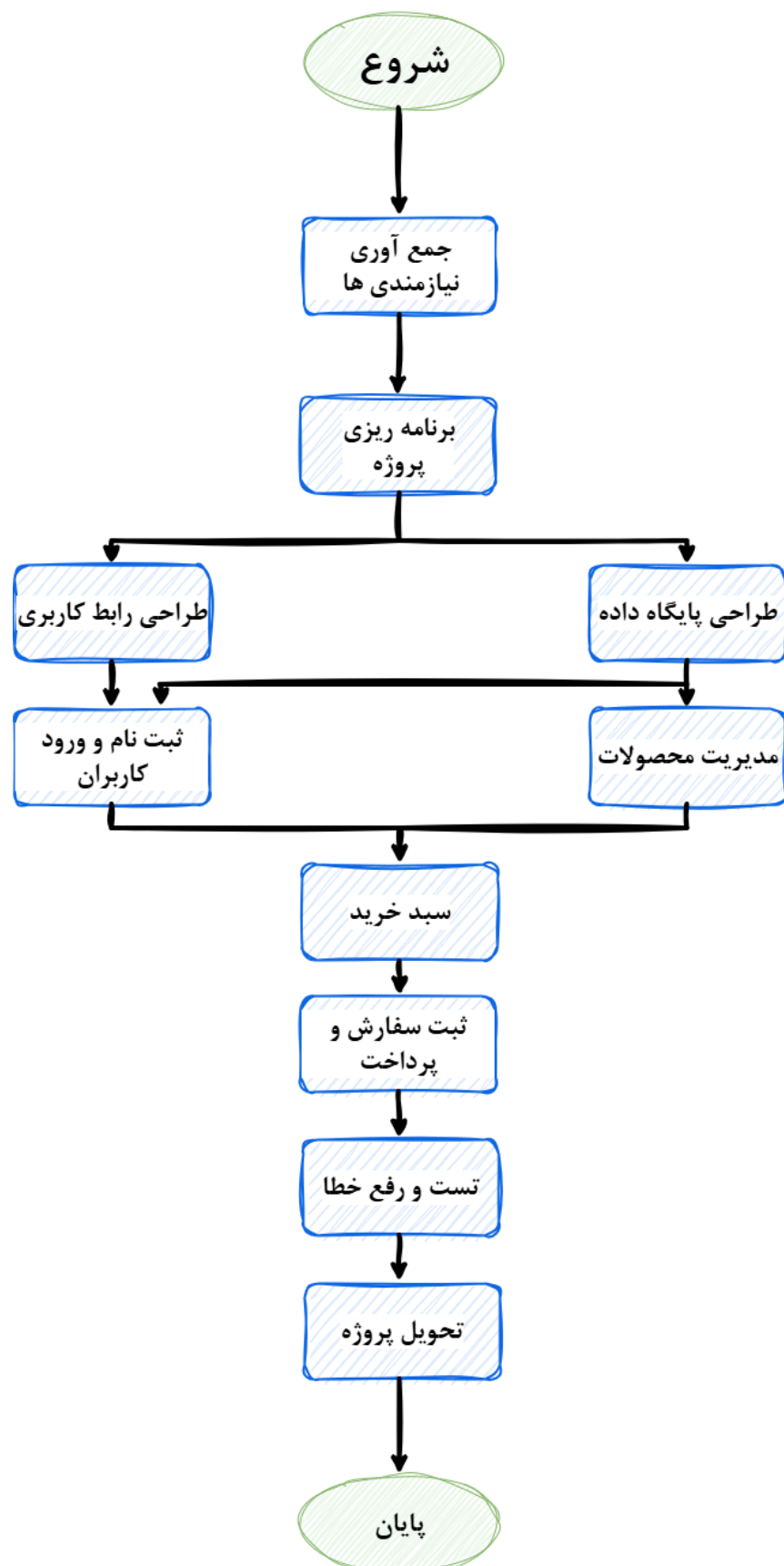
کد	Work Package	مدت زمان (روز)
WP1	جمع آوری نیازمندی‌ها	2
WP2	برنامه‌ریزی پروژه	1
WP3	طراحی رابط کاربری	3
WP4	طراحی پایگاه داده	2
WP5	پیاده‌سازی ثبت‌نام و ورود	3
WP6	پیاده‌سازی مدیریت محصولات	4
WP7	پیاده‌سازی سبد خرید	3
WP8	ثبت سفارش و پرداخت	2
WP9	تست و رفع خطا	1
WP10	تحويل پروژه	1

جدول تخمین هزینه

کد	Work Package	هزینه (میلیون تومان)
WP1	جمع‌آوری نیازمندی‌ها	2
WP2	برنامه‌ریزی پروژه	1
WP3	طراحی رابط کاربری	4
WP4	طراحی پایگاه داده	3
WP5	پیاده‌سازی ثبت‌نام و ورود	5
WP6	پیاده‌سازی مدیریت محصولات	6
WP7	پیاده‌سازی سبد خرید	5
WP8	ثبت سفارش و پرداخت	3
WP9	تست و رفع خطا	2
WP10	تحويل پروژه	1

نکته: هزینه‌ها به صورت فرضی است و با مقادیر واقعی روز مطابقت داده نشده است.

نمودار شبکه فعالیت ها و ترتیب اجرای فعالیت های پروژه و وابستگی بین آنها را نشان می دهد. این نمودار مبنای تعیین مسیر بحرانی و زمان بندی پروژه است.



شکل ۱ نمودار شبکه پروژه

مسیر بحرانی (Critical Path)

مسیر بحرانی، طولانی‌ترین مسیر بین شروع و پایان پروژه است که تأخیر در هر یک از فعالیت‌های آن باعث تأخیر در زمان اتمام کل پروژه می‌شود. در این پروژه، با توجه به وابستگی فعالیت‌ها، مسیر بحرانی به صورت زیر تعیین شده است:

شروع ← جمع‌آوری نیازمندی‌ها ← برنامه‌ریزی پروژه ← طراحی رابط کاربری ← پیاده‌سازی ثبت‌نام و ورود کاربران ← پیاده‌سازی سبد خرید ← ثبت سفارش و پرداخت ← تست و رفع خطا ← تحویل پروژه ← پایان

مدت زمان این مسیر برابر با ۱۶ روز کاری است؛ بنابراین هرگونه تأخیر در انجام این فعالیت‌ها باعث افزایش زمان کل پروژه خواهد شد.

تحلیل ارزش کسب شده (EVM)

برای ارزیابی وضعیت پروژه، از روش مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management) استفاده شده است. مقادیر زیر به صورت فرضی در نظر گرفته شده‌اند:

- بودجه کل پروژه **BAC**: 32 میلیون تومان
- ارزش برنامه‌ریزی شده **PV**: 18 میلیون تومان
- ارزش کسب شده **EV**: 16 میلیون تومان
- هزینه واقعی **AC**: 20 میلیون تومان

محاسبات

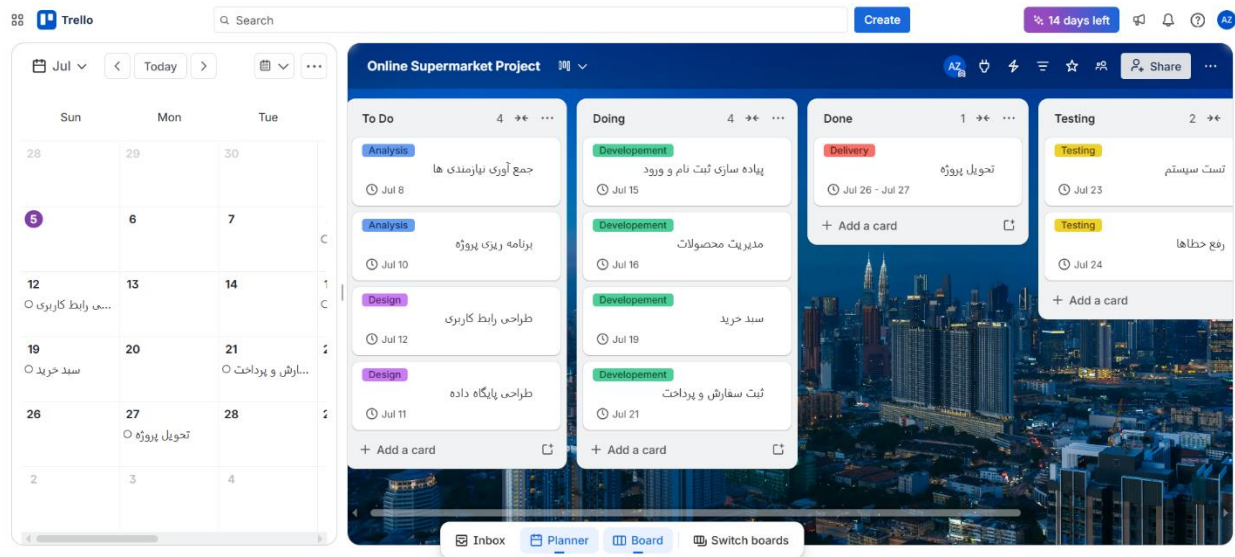
- $CV = EV - AC = 16 - 20 = -4$ به میلیون تومان
- $SV = EV - PV = 16 - 18 = -2$ به میلیون تومان
- $CPI = EV \div AC = 16 \div 20 = 0.80$
- $SPI = EV \div PV = 16 \div 18 = 0.89$
- $EAC = BAC \div CPI = 32 \div 0.80 = 40$ به میلیون تومان

تحلیل نتایج

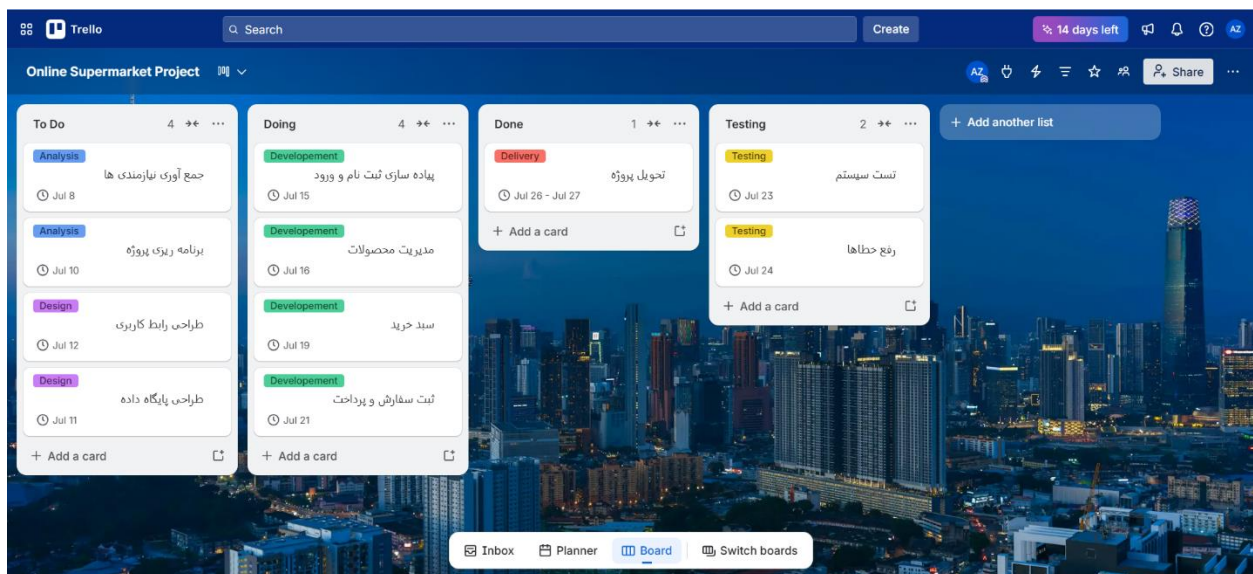
با توجه به اینکه مقدار **CV** و **SV** منفی است، پروژه از نظر هزینه و زمان‌بندی عملکرد مطلوبی ندارد. همچنین مقدار **CPI** و **SPI** کمتر از ۱ است که نشان می‌دهد پروژه نسبت به برنامه اولیه، هزینه بیشتری صرف کرده و کمی از زمان‌بندی عقب مانده است. بر اساس مقدار **EAC**، پیش‌بینی می‌شود هزینه نهایی پروژه حدود **40** میلیون تومان باشد.

برنامه‌ریزی پروژه در Trello

به‌منظور مدیریت و پیگیری فعالیت‌های پروژه، از ابزار Trello استفاده شد. وظایف پروژه در قالب کارت‌ها تعریف شده و با استفاده از برچسب‌ها (Labels)، مسئول هر فعالیت، تاریخ‌های تحویل و وضعیت پیشرفت، مدیریت و سازمان‌دهی شدند. این روش امکان مشاهده روند اجرای پروژه و پیگیری وظایف اعضای تیم را به‌صورت ساده و شفاف فراهم می‌کند.



شکل ۲ برد مدیریت وظایف در Trello



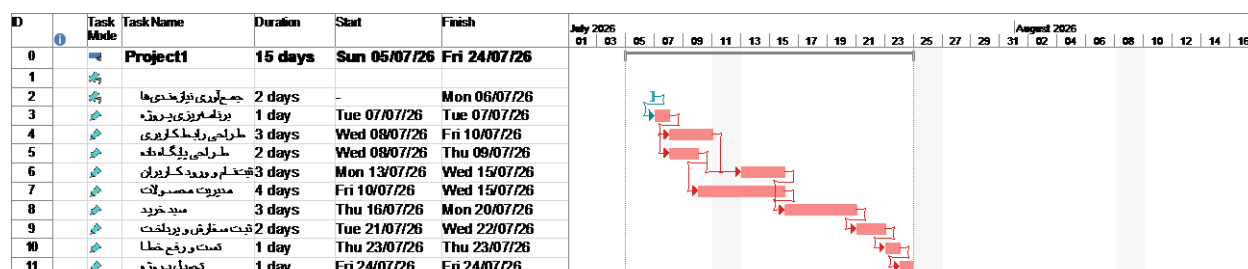
لینک تrello مربوط به پروژه:

<https://trello.com/invite/b/6a495951c8e687200bdec71a/ATT13b2f04d7909277b5c93f7ec500d6613b59C2CB79/online-supermarket-project>

نمودار گانت در Microsoft Project

به منظور زمان بندی فعالیت ها و نمایش روند اجرای پروژه، اطلاعات زمان بندی و وابستگی فعالیت ها در نرم افزار Microsoft Project وارد شد. پس از تعیین مدت زمان هر فعالیت و تعریف پیش نیازها، نمودار گانت به صورت خودکار ایجاد شد. این نمودار زمان شروع و پایان هر فعالیت، وابستگی بین فعالیت ها و روند کلی اجرای پروژه را نمایش می دهد.

فایل مربوطه به پیوست ارائه شده است.



شکل ۳ نمودار گانت پروژه در Microsoft Project

نتیجه گیری

در این پروژه، مراحل اصلی مدیریت و کنترل پروژه برای طراحی و توسعه یک سامانه سوپرمارکت آنلاین به صورت فرضی انجام شد. ابتدا اهداف، محدوده پروژه و جامعه هدف مشخص شد، سپس با تهیه ساختار شکست کار (WBS)، بسته های کاری (Work Package)، تخمین زمان و هزینه، برنامه ریزی اولیه پروژه انجام گرفت. همچنین با طراحی نمودار شبکه فعالیت ها، مسیر بحرانی پروژه تعیین شد و در ادامه با استفاده از روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM)، وضعیت فرضی پروژه از نظر زمان و هزینه مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج این گزارش نشان می دهد که استفاده از ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه، برنامه ریزی، کنترل و پیش بینی وضعیت پروژه را ساده تر کرده و به مدیر پروژه در تصمیم گیری بهتر کمک می کند.

سپاس از توجه شما